

作业习题讲解

2025年春季学期

第1章作业

关于服务质量QoS参数

- Besides **bandwidth** and **latency**, what other parameter is needed to give a good characterization of the quality of service offered by a network used for (i) digitized voice traffic? (ii) video traffic? (iii) financial transaction traffic?
- 解题思路: QoS包含的参数是带宽**bandwidth**、时延**latency**与时延抖动**jitter**、误码率**bit-error-rate**。
- 解答
 - (1) 数字化语音业务还需要考虑时延抖动 (**jitter**)
 - (2) 视频业务也需要考虑时延抖动 (**jitter**)
 - (3) 对于金融事务业务, 可靠性非常重要, 因此需要考虑误码率 (**bit-error-rate**) 。
- 出错情况: 答题不准确, 只写了需求, 如安全性、可靠性、流畅度等, 没有对应到**QoS**参数上。

connectionless communication vs.

connection-oriented communication

- What is the principle difference between connectionless communication and connection-oriented communication? Give one **example of a protocol** that uses
- **解题思路**: 本题考查对于网络体系结构中的两个重要概念——面向连接服务和无连接服务的理解。
- **答**: 面向连接通信和无连接通信主要有以下三点区别: 通信双方是否需要建立连接和释放连接 (即传输过程不一样)、能够保证数据按序传输、通信过程中是否需要完整的目的地址等。

出错情况:

- ◆ 区别只写了一点 (预先建立连接)
- ◆ 没有按题目要求给出一个协议的例子, 而是给了一个应用 (电话、寄信、游戏等)

关于“协议”和“服务”的概念

- 1-11. What is the principle difference between connectionless communication and connection-oriented communication? Give one **example of a protocol** that uses

- 解题思路**：考查对于网络体系结构中**服务**的类型的理解，对两类服务--面向连接服务和无连接服务的理解。

- 解答**：

◆ 服务的类型：面向连接的服务和无连接服务

答：**UDP**是无连接通信的协议，**TCP**是面向连接通信的协议

	面向连接服务	无连接服务
有确认	HDLC, TCP	IEEE802.11
无确认	X	PPP, IEEE802.3, IP, UDP, DNS...

- 出错原因**：

- ◆ 对于面向连接和无连接的区别写的不是很到位。没有答到关键点上
- ◆ 没有理解“协议”的含义，写的是打电话、发视频这种应用场景

2025-4-25

网络分层模型

- 1-16. Which of the **OSI layers** and **TCP/IP layers** handles each of the following:

- 1) Dividing the transmitted bit stream into frames
- 2) Determining which route through the subnet to use.

- **解题思路：** 本题考查对于各层协议功能的理解

- **解答：**

◆ 1) **OSI：** 数据链路层 **TCP/IP：** 链路层

◆ 2) **OSI：** 网络层 **TCP/IP：** 网际层

注意： 不同模型的层次名称不一样

- **出错原因：** 审题太马虎，只写了一半的答案

网络分层模型

- 1-18. A system has an **n -layer protocol** hierarchy. Applications generate messages of length **M bytes**. At each of the layers, **an h -byte header is added**. What fraction of the network bandwidth is filled with headers?
- **解题思路**: 本题考查对于封装的简单计算。要注意题目中是指应用产生了 **M** 字节的报文，而不是应用层，因此 **n** 层中的每一层都增加 **h** 字节的首部
- **解答**:
 n 层协议中，每一层都增加 **h** 字节首部，因此首部总长度为 **nh** 字节，所占带宽的比率为 **$nh/(M + nh)$** 。
- **出错原因**: 计算错误

网络分层模型

- 1-30. Suppose there is a **change in the service** (set of operations) provided by **layer k**. How does this impact services at layers $k-1$ and $k+1$?
- **解题思路**: 本题考查网络体系结构中相邻两层的关系
- **解答**:

k 层服务的变化会导致 $(k+1)$ 层的服务随之改变, 对于 $(k-1)$ 层的服务则没有影响。
- **个别人出错**: 对 $(k-1)$ 层有影响。

第2章作业

计算最大传输速率

- 2-2. A noiseless 8-kHz channel is sampled every 1 msec. What is the maximum data rate?

- 解题思路： 本题考查对于采样概念和奈奎斯特公式的理解。

- 解答： 电平级数 L , 信道带宽 $B(\text{Hz})$, 调制速率 $S(\text{Baud})$, 传输速率 $C(\text{bps})$

$$B=8\text{K}$$

$$S=1/1*10^{-3}=1000\text{Baud}(\text{每秒采样1000次, 信号速率就是1kBaud})$$

$$\text{根据奈奎斯特公式: } C_{\text{Nyquist}}=2B\log_2 L=16\text{k}\log_2 L$$

$$\text{根据调制速率与传输速率的计算公式: } C=S\log_2 L=1000\log_2 L$$

所以, 最大数据传输速率是 $1000\log_2 L$

- 出错原因： 错把信道的频率代入计算

计算最大传输速率

- 2-3. If a **binary signal** is sent over a **3-kHz channel** whose **signal-to-noise ratio is 20 dB**, what is the maximum achievable data rate?
- **解题思路**: 本题考查对于两个最大数据率公式——奈奎斯特公式和香农公式的理解
- **解答**: $L=2$, $B=3k$, $SNR=20dB \rightarrow S/N=100$

(1)按照香农公式:

$$C_{Shannon} = B \log_2(1 + S/N) = 3k \log_2(1 + 100) = 19.975 \text{ kbps}$$

$C_{Shannon}$ 是信道数据率的理论上限，即不论采用何种调制技术，最大数据率都不会超过这个上限。

(2)按照奈奎斯特公式: $C_{Nyquist} = 2B \log_2 L = 6k \log_2 2 = 6 \text{ kbps}$

因此，信号在信道上的最大传输数据率为 **6kbps**

计算传输速率

- 2-24. An ADSL system using DMT allocates 3/4 of the available data channels to the down-stream link. It uses QAM-64 modulation on each channel. What is the capacity of the downstream link?
- 解题思路： 本题考查对于ADSL采用FDM技术和QAM调制技术的理解。
- 解答： ADSL有256个子信道，其中6个用于电话，2个用于控制，还剩下248个数据信道。ADSL子信道的调制速率为4000波特。（Modem是2400波特）
 - (1) 下行信道个数： $248 \times 3/4 = 186$ 个子信道
 - (2) 每条子信道带宽： $C = S \log_2 L = 4000 \times \log_2 64 = 4k \times 6 = 24 \text{ kbps}$
 - (3) 下行链路带宽： $24k \times 186 = 4.464 \text{ Mbps}$

复用技术

- 2-25. Ten signals, each requiring 4000 Hz, are multiplexed onto a single channel using FDM. What is the minimum bandwidth required for the multiplexed channel? Assume that the guard bands are 400 Hz wide.
- 解题思路： 本题考查对于FDM技术的理解。
- 解答：
 - (1) 10个信道复用在一起需要9个保护带
 - (2) 因此至少需要的总带宽为： $4000 \times 10 + 400 \times 9 = 43600\text{Hz}$

最大传输速率的计算

■ 2-28. Compare the maximum data rate of a **noiseless 4-kHz** channel using

(a) Analog encoding (e.g., QPSK) with **2 bits per sample**.

(b) The PCM system.

■ **解题思路**: 本题考查对于多级调制技术和PCM系统的TDM技术的理解。QPSK是用4个不同相位来表示二进制数据, 每个相位点可以表示两位数据

■ **答**: (a)使用QPSK的最大数据率是:

$$C_{\text{Nyquist}} = 2B \log_2 L = 2 \times 4\text{k} \times 2 = 16\text{kbps}$$

(b)采用PCM, 采样频率是**8KHz** (根据奈奎斯特采样定理, 使用最高频率的2倍进行采样) $C = \text{Baud} \times \log_2 L$

PCM 每个采样值使用**8bit**进行编码, 数据率为: $8\text{k} \times 8 = 64\text{kbps}$

计算分组交换与电路交换的时延

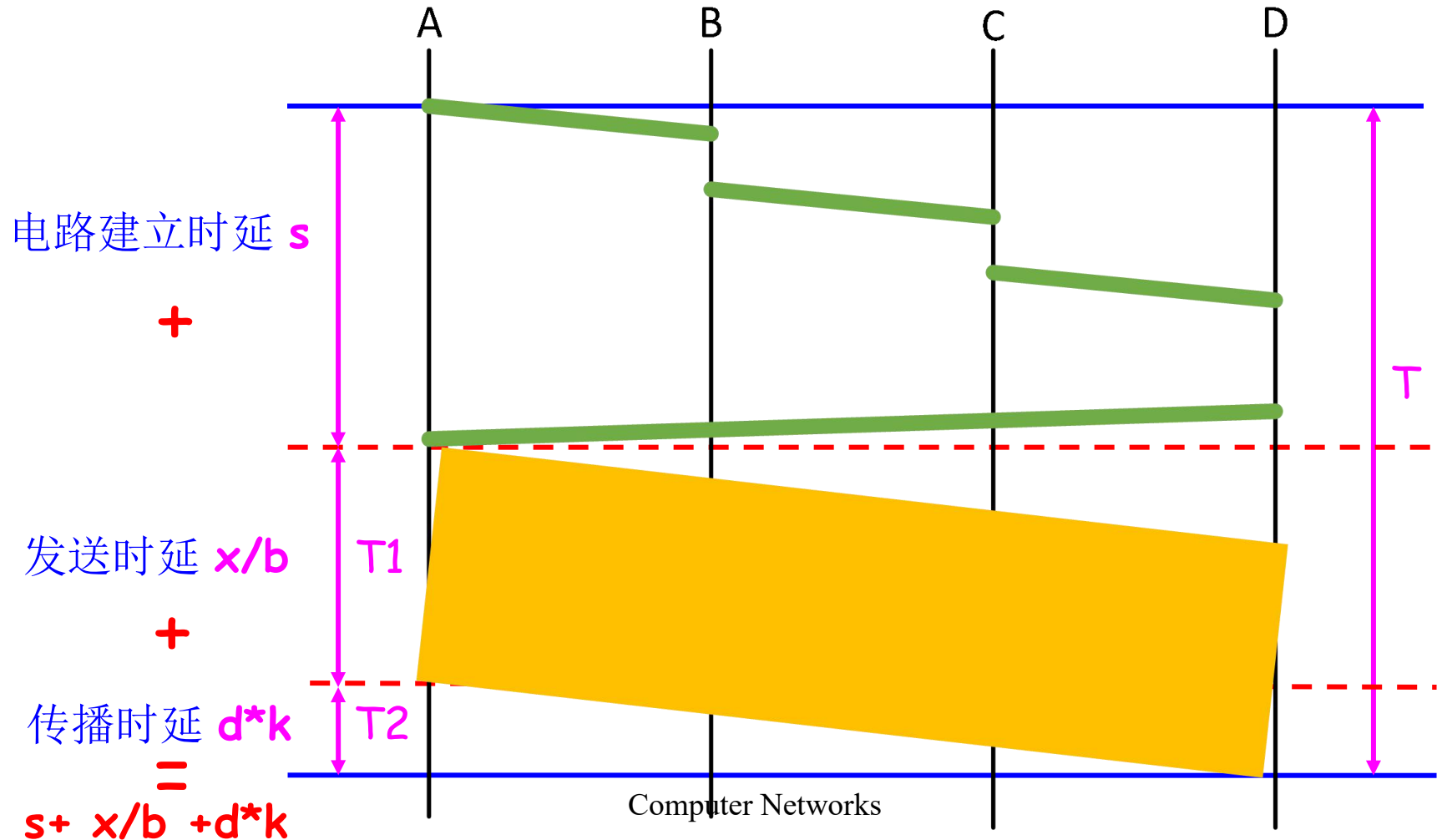
- 2-36. Compare the delay in sending an **x-bit message** over a **k-hop** path in a circuit-switched network and in a (lightly loaded) packet-switched network. The **circuit setup time is s sec**, the **propagation delay is d sec per hop**, the **packet size is p bits**, and the **data rate is b bps**. Under what conditions does the packet network have a lower delay? Also, explain the conditions under which a packet-switched network is preferable to a circuit switched network?
- **解题思路**: 本题考查电路交换和分组交换的原理的理解, 以及时延的计算

$$T_{\text{circuit}} = s + x/b + kd; \quad T_{\text{packet}} = x/b + (k-1)*p/b + kd$$

$$T_{\text{packet}} < T_{\text{circuit}} ; \text{ 则 } s > (k-1)*p/b, \text{ 即 } p < sb/(k-1)$$

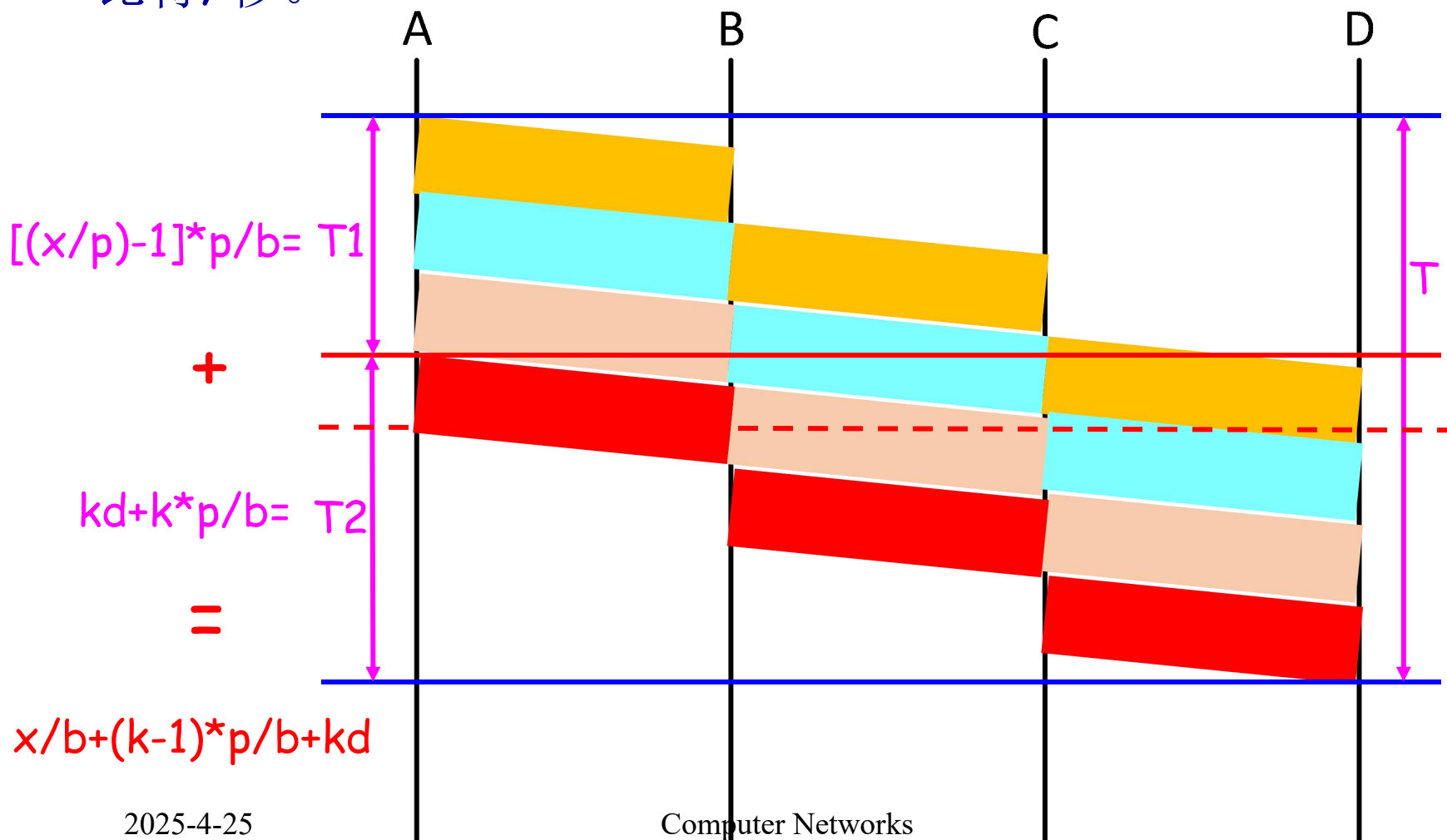
电路交换时延

- k 跳路径上发送一个 x 比特的报文，采用电路交换方式和采用分组交换方式（轻载）的时延。电路建立的时间 s 秒，传播时延是每跳 d 秒，分组大小是 p 比特，数据率是 b 比特/秒。



分组交换时延

- k 跳路径上发送一个 x 比特的报文，采用分组交换方式（轻载）的时延。传播时延是每跳 d 秒，分组大小是 p 比特，数据率是 b 比特/秒。



计算分组交换时延

- 2-37. Suppose that x bits of user data are to be transmitted over a k -hop path in a packet switched network as a series of packets, each containing p data bits and h header bits, with $x \gg p + h$. The bit rate of the lines is b bps and the propagation delay is negligible. What value of p minimizes the total delay??

- 解答:

分组交换的传输时延:

$$T_{\text{packet}} = [(x/p)] * (p+h)/b + (k-1) * (p+h)/b$$

第3章作业

平均发送次数的计算

- 3-1. An upper-layer packet is split into 10 frames, each of which has an 80% chance of arriving undamaged. If no error control is done by the data link protocol, how many times must the message be sent on average to get the entire thing through?

■ 解

(1) one packet undamaged: $p = (0.8)^{10} = 0.107$

(2) 平均发送次数

$$\text{发送次数的平均值} = \sum_{k=1}^{\infty} k \times (1 - 0.107)^{k-1} \times 0.107 = 9.3$$

平均发送次数 = $1/p$ (p 为成功发送概率)

错误：少数同学计算错误

成帧与差错检测码的关系

- 3. When bit stuffing is used, is it possible for the loss, insertion, or modification of a single bit to cause an error not detected by the checksum? If not, why not? If so, how? Does the checksum length play a role here?

- 说明：考察三个知识点(1)成帧和差错校验的顺序：

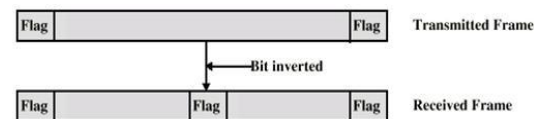
sender: 加校验码→0比特填充→加flag;

receiver: 根据flag提取数据→去掉添加的0比特→差错校验

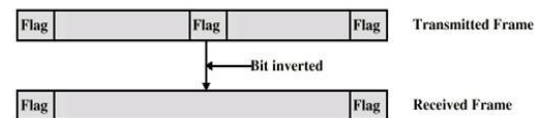
- (2)传输错误对成帧技术的影响；(3)差错检测码的检错能力($\text{error-length} < r$)

- 解：有可能出现。

当使用比特填充时，如果有单比特数据在传输的过程中发生改变有可能造成接收方出现整个帧的错误（一帧变两帧或两帧和为一帧）。这样就造成了接收方进行差错校验的帧中出现多比特错误。由于校验码（例如CRC等）其校验能力是有限的，因此对于n位校验和，有 $1/(2^n)$ 的概率无法查出错误，即被判断为校验和字段的n位数据的值恰好是使得对数据部分校验正确的值。校验和的位数越长，错误被忽略的概率越低。



(b) An inverted bit splits a frame in two



(c) An inverted bit merges two frames

Hamming distance

- 3-6.To provide more reliability than a single parity bit can give, an error-detecting coding scheme uses one parity bit for checking all the odd-numbered bits and a second parity bit for all the even-numbered bits. What is the Hamming distance of this code?

- 解题思路： 本题考查对于汉明距离的理解。

- 解答：

(1)考虑没有校验位时，两个不同码字(codeword)的最小汉明距离是1

(2)增加了校验位之后，由于采用parity，因此增加的两位校验码肯定有一位不同

因此，两个不同的码字编码的汉明距离是2。

错误原因： 极个别同学写汉明编码为1

问： even-parity(偶校验)的汉明距离是多少？

Parity

- 3-9. One way of detecting errors is to transmit data as a block of n rows of k bits per row and add parity bits to each row and each column. The bit in the lower-right corner is a parity bit that checks its row and its column. Will this scheme detect all single errors? Double errors? Triple errors? Show that this scheme cannot detect some four-bit errors.
- 解题思路： 本题考查对于行列同时校验方法的原理的理解。
- 答： (1) 可以检查出所有单比特差错
(2) 可以检查出所有双比特差错
(3) 对于3比特差错，如果一个数据位错，其对应的行列校验位均错，则无法检测出差错。
(4) 对于4比特差错，如果出错的四个点正好位于矩形的4个顶点，则无法检查出差错。
- 出错情况： 3比特情况很多人出错

CRC计算

- 3-15. A bit stream **10011101** is transmitted using the standard CRC method described in the text. The generator polynomial is $x^3 + 1$. (1) Show the **actual bit string transmitted**. (2) Suppose that **the third bit from the left is inverted** during transmission. Show that this error is detected at the receiver's end. (3) Give an example of bit errors in the bit string transmitted that will not be detected by the receiver?

■ **解题思路**: 本题考查对于**CRC**校验原理的理解和计算

(1) 确定被除数、除数和校验码的位数

① 被除数: **1001 1101 000** (生成多项式的最高阶为**3**, 待校验位串后增加3个0);

除数: 根据生成多项式确定 **1001**

校验码位数: **3**位 (生成多项式的最高阶为**3**), 求出余数为**100**。

实际传输位串为: 1001 1101 100

(2) 第三位**反转 (即0与1互换)** 后的出错位串为: **1011 1101 100**, 用**1011 1101 100**除以**1001**, 得到余数**100**, 余数不为**0**说明该位串有错, 可以检测出错误。

(3) 如果发生在左数第三位与第九位均发生了反转错误, 即收到的位串为**1011 1101 000**, 此时**校验的结果为0**, 即接收方无法检测出错误。

CRC计算

练习：已知数据位流为11011110，采用CRC 校验，
 $G(x)=x^4+x^2+1$ ，计算出校验位？如果使用bit stuffing, 实际发送的数据是什么？

思路：

(1) 明确列出被除数（注意右侧补0的个数）、除数和检验码的位数

被除数：11011110 0000

除数：10101

实际发送数据的成帧过程：

(1)添加校验码：11011110XXXX

(2)比特填充bit stuffing: 110111100XXXX

(3)成帧PDU(添加帧标记、控制字段等):

01111110+110111100XXXX 01111110

flag + data + CRC + flag

流量控制与差错控制

- 流量控制：滑动窗口
- 差错控制：自动请求重传ARQ
- 确认机制
 - ◆ ACK, piggybacking ACK, cumulative ACK
 - ◆ NAK (帧校验错误或序号错误)--加速重传,可选
- 出错的情况
 - ◆ 校验错误：接收方丢弃(发送NAK)
 - ◆ 序号错误：接收方丢弃并发送ACK或NAK(注意两种情况序号不同)
 - ◆ 帧丢失：发送方帧定时器超时重传
 - ◆ ACK丢失：发送方帧定时器超时重传
- 实现相关：定时器(frame-timer, ack-timer)、buffers

传输出错的情况

- 3-27. Consider the operation of protocol 6 over a 1-Mbps perfect (i.e., error-free) line. The maximum frame size is 1000 bits. New packets are generated 1 second apart. The timeout interval is 10 msec. If the special acknowledgement timer were eliminated, unnecessary timeouts would occur. How many times would the average message be transmitted?
- 解题思路： 本题考查对于协议6的NAK和ACK定时器作用的理解
- 答： 发送一帧时间： $1000/10^6=1\text{ms}$ ，每秒只有一帧要发送，而 $\text{frame timer}=10\text{ms}<1\text{s}$ ，没有ACK-timer，即只采用捎带确认，重传不可避免。
- 假设A发送某一帧frame(n)，B收到后，接收窗口滑动($\text{frame-expected}=n+1$)，但因为没有任何要回送的帧，则等待；
- A发送10ms之后重发该帧frame(n)
- B收到frame(n)、发现帧序号错误(B正在等待第n+1帧)，则发送NAK(n+1)；
- A收到NAK(n+1)之后，发送frame(n+1)。
- 因此每一帧A都发送两次。

协议4-6相关计算

■ 信道利用率/效率(channel utilization)

◆ piggybacking ACK: $W/(2+2a)$

◆ ACK/NAK: $W/(1+2a)$

◆ channel utilization ≤ 1

■ 吞吐量(maximum throughput)

maximum throughput = channel utilization * physical bandwidth

■ 窗口尺寸、序号比特计算

◆ $W_T + W_R \leq 2^n$

◆ GBN

◆ SR

信道效率相关计算

- 3-29. Frames of 1000 bits are sent over a 1-Mbps channel using a geostationary satellite whose propagation time from the earth is 270 msec. Acknowledgements are always piggybacked onto data frames. The headers are very short. Three-bit sequence numbers are used. What is the maximum achievable channel utilization for
 - (a) Stop-and-wait? (b) Protocol 5? (c) Protocol 6?
 - 解答: 信道利用率 = 发送窗口 $W_T / (2 + 2a)$
- 3-30. Consider an error-free 64-kbps satellite channel used to send 512-byte data frames in one direction, with very short acknowledgements coming back the other way. What is the maximum throughput for window sizes of 1, 7, 15, and 127? The earth-satellite propagation time is 270 msec.
 - 解答:
 - 信道利用率 = 发送窗口 $W_T / (1 + 2a)$,
 - 吞吐量 (信道容量) = 信道利用率 $\times$ 信道带宽 = $1 / (1 + 2a) \times 64k$

第4章作业

计算序号长度

- 4-20.A 3000-km-long T1 trunk with bandwidth 1.544Mbps is used to transmit 64-byte frames using protocol 5, which uses a short ACK frame as acknowledgement. If the propagation speed is 6 $\mu\text{sec/km}$, how many bits should the sequence numbers be?
- 解题思路： 本题考查对于GobackN ARQ协议的性能的理解和计算。为达到最大信道利用率，序号空间（发送方的最大窗口）必须能满足发送方一直连续发送。协议5采用捎带确认方式（piggyback），但在题目中并未说明，因此假定在收到数据帧之后，采用不含数据的ACK短帧确认的情形，忽略ACK帧的发送时延。
- 答： 假定序号为n位，GobackN协议的最大发送窗口 $W=2^n-1$
其信道利用率公式为 $W/(1+2a)$ ， $a=\text{传播时延}/\text{发送时延}$ ，本题中W的取值应使信道利用率达到100%
 $\text{传播时延}=d \times c=3000 \times 6=18\text{毫秒}$ ， $\text{发送时延}=M/B=64 \times 8/1.536\text{M}=0.3\text{毫秒}$
 $a=18/0.3=60$ ， $W/(1+2a) \geq 1$ ，可求出 $W \geq 121$ ，即 $2^n-1 \geq 121$ ，求出 $n \geq 7$
即至少要7位序号
- 注： 本题中T1的速率按1.536Mbps来计算，是排除了复用帧中的第一位（定帧位）。

平均发送速率的计算

- 4-24. A wireless LAN with one AP has 10 client stations. Four stations have data rates of 6 Mbps, four stations have data rates of 18 Mbps, and the last two stations have data rates of 54 Mbps. What is the data rate experienced by each station when all ten stations are sending data together, and
- (a) TXOP is not used?
- (b) TXOP is used?
- **解题思路**: 此题考查此题考查对于速率异常问题和TXOP原理的理解
- **存在的问题**: 计算错误以及只给最后结果而没有中间计算过程
- 答:

归一化处理后每个站点的发送时间=1/发送速率, 平均速率=1/总发送时间

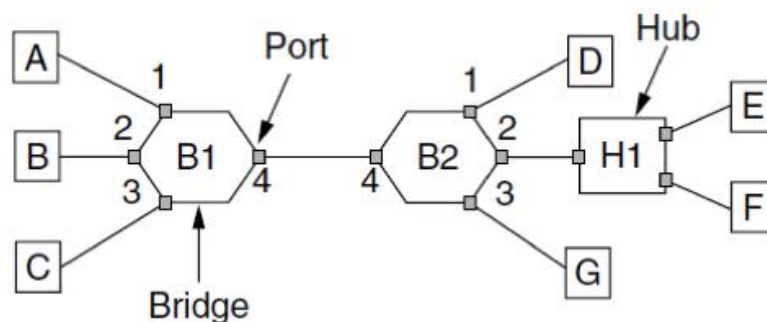
(a) 平均速率= $1/(1/6+1/6+1/6+1/6+1/18+1/18+1/18+1/18+1/54+1/54)$
=1.08Mbps

(b) TXOP: 10个client, 则每个client发送时间为1/10,
因此, 平均速率=1/10 × 发送速率=B/10

网桥转发表生成及转发原理

- 4-38. Consider the extended LAN connected using bridges B1 and B2 in Fig. 4-41(b). Suppose the hash tables in the two bridges are empty. List all ports on which a packet will be forwarded for the following sequence of data transmissions:

- (a) A sends a packet to C.
- (b) E sends a packet to F.
- (c) F sends a packet to E.
- (d) G sends a packet to E.
- (e) D sends a packet to A.
- (f) B sends a packet to F.



- 解题思路：**此题考查对于网桥工作原理（如何转发帧、如何生成转发表）的理解。

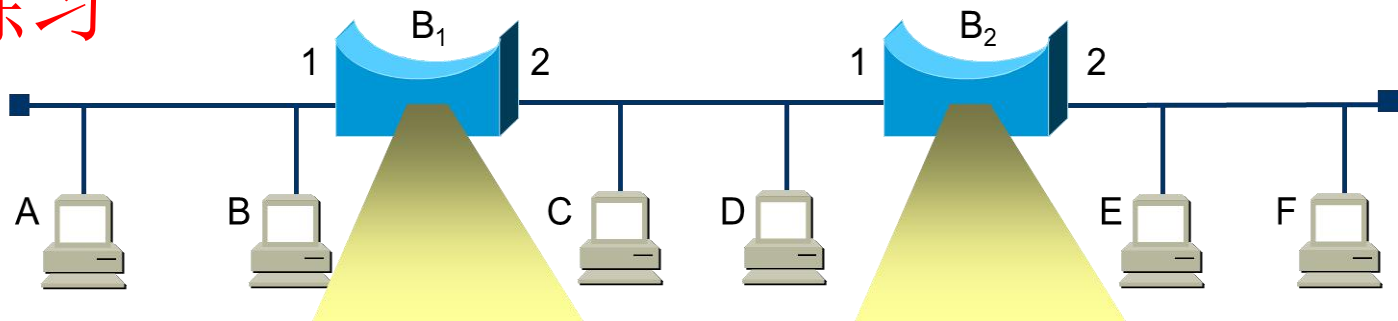
(1)采用“逆向学习”方法生成转发表：检查收到的帧中的**源地址**，将**源地址**和**输入端口**加入转发表

(2)网桥收到一帧后，根据帧中的**目的地址**检查转发表，如果查到的输出端口与输入端口**不一致，则转发；一致，则丢弃；查不到，则泛洪**

- 存在的问题：**很多同学画的转发表，而不是经过的网桥和端口

答：**(a) B1** 将这个数据帧转发到端口 **2、3和4**，**B2** 将转发到端口**1、2 和3**。

课堂练习



For above interconnected LANs, current forwarding table of B1 and B2 is as follows. When 1) A sends a frame to B 2) F sends a frame to C 3) C sends a frame to F, what actions do B1 and B2 take respectively? Fill in the forwarding table in each step.

	B1	B2
A → B	Discard 丢弃	没有收到
F → C	Flooding 洪泛	flooding 洪泛
C → F	diacard 丢弃	forward 转发到端口2

Bridge B1		Bridge B2	
Station	Port	Station	Port
B	1	B	1
A	1	F	2
F	2	C	1
C	2		

交换机工作原理

- 4-39. Store-and-forward switches have an advantage over cut-through switches with respect to damaged frames. Explain what it is.
- **解题思路**： 本题考查对于**存储-转发型交换机**和**直通型交换机**的原理的理解。
- 答：(1)存储-转发型交换机首先要接收完整的数据帧，进行校验，然后再转发。如果校验出错，就立即丢弃这个数据帧而不进行转发。
(2)直通型交换机，交换机在收到帧头的目的地址之后，即开始转发该帧，边转发边校验，因而即使发现了校验错误，损坏帧也无法丢弃，依然在网络中传输。

	转发前读取的字节(B)	延迟	丢弃错误数据帧
Cut-through	14(8+6)	短	无
Stored-Forward	全部	长	残帧、错误帧

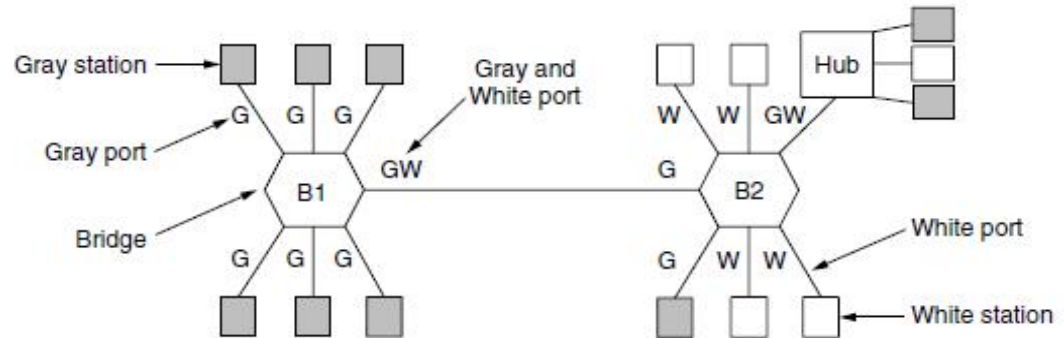
VLAN

- 4-41. To make VLANs work, configuration tables are needed in the bridges. What if the VLANs used hubs rather than switches? Do the hubs need configuration tables, too? Why or why not?

- 解题思路: VLAN原理和

HUB工作原理的理解

答: HUB是物理层设备, 不能识别LAN帧中的VLAN ID, 它将把从一个端口收到的帧转发到所有其他端口



- 4-42. The switch in the legacy end domain on the right (B5) is a VLAN-aware switch. Would it be possible to use a legacy switch there? If so, how would that work? If not, why not?

解: B5可以使用传统的不支持VLAN的交换机。

传统帧要进入主干 (VLAN) 域里需要依靠第一个支持VLAN的交换机对其打上标签(tag)。在从VLAN

区域输出的方向上, 连接VLAN域和传统域的主干交换机必须把输出帧里加的标签再去除掉。因此, 如果把B5换成传统交换机, 增减标签的工作将由B3完成。

